

فكّك المسألة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نسمّي الأجزاء الأربعة للتفكير الحاسوبي.
- نقارن بين خوارزميتين بعدّ الخطوات.
- نخطّط لحظة تفكير حاسوبي في مادتنا.

تذكّر

- فكّك، واعثر على الأنماط، وجرّد، واكتب الخوارزمية.
- التنصيف: ٧ تخمينات من ١ إلى ١٠٠، ونحو ١٠ لـ ١٠٠٠.
- لا ينجح التنصيف إلّا مع أشياء مرتّبة.

خمّن رقمي

١. التمهيد (٥ دقائق): «خمّن رقمي» بحرّية، وعُدّوا التخمينات.

٢. الشرح (١٠ دقائق): الأجزاء الأربعة بأمثلة مدرسية.

٣. التنصيف (١٠ دقائق): العبوا من جديد بالتنصيف وقارنوا العدد.

٤. التخطيط (١٠ دقائق): اعثروا على الأجزاء الأربعة في مهمة من مادتكم.

٥. الختام (٥ دقائق): أيّ جزء كان أصعب اكتشافًا؟ بطاقة الخروج.

احتفظ بعدد التخمينات على السبّورة: فالفرق بين التمهيد والتنصيف أقوى دليل في الدرس.

لنتناقش

١. لماذا يحتاج التنصيف إلى أرقام مرتّبة؟

٢. أيّ جزء من التفكير الحاسوبي تدرّسه أصلًا دون أن تسمّيه؟

٣. أين أيضًا نستطيع المقارنة بين طريقتين لأداء عمل بعدّ الخطوات؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الأجزاء الأربعة، مع مثال واحد لكلٍّ منها من درس اليوم.